



面向集成模拟的输运-平衡耦合框架开发

张若涵, 李纯东, 王丰, 王正泓

大连理工大学物理学院 大连 116024

Email: rhzhang@mail.dlut.edu.cn



第十三届全国磁约束聚变理论与模拟会议
2025.05 浙江·杭州

Abstract

我们开发了一个基于 Python 环境的集成模拟工具, 已经实现基础的输运和平衡模块, 并完成了二者的耦合计算。自主研发的输运模块 OTC 模拟新经典输运中多个剖面的演化, 能在毫秒量级内高效求解非线性对流-扩散方程组, 同时支持扩展其他输运模型; 平衡模块 HEQ-alpha 是 HEQ 的改进版本, 显著提升了计算效率, 并增加了 equilibrium mode 进行 G-S 方程的求解。输运模块 OTC 与平衡模块 HEQ-alpha 进行耦合后, 能够进行简单的托卡马克稳态剖面构造与演化预测等基础集成模拟任务, 未来将耦合其他模块来构造更加复杂的工作流。

1. Introduction

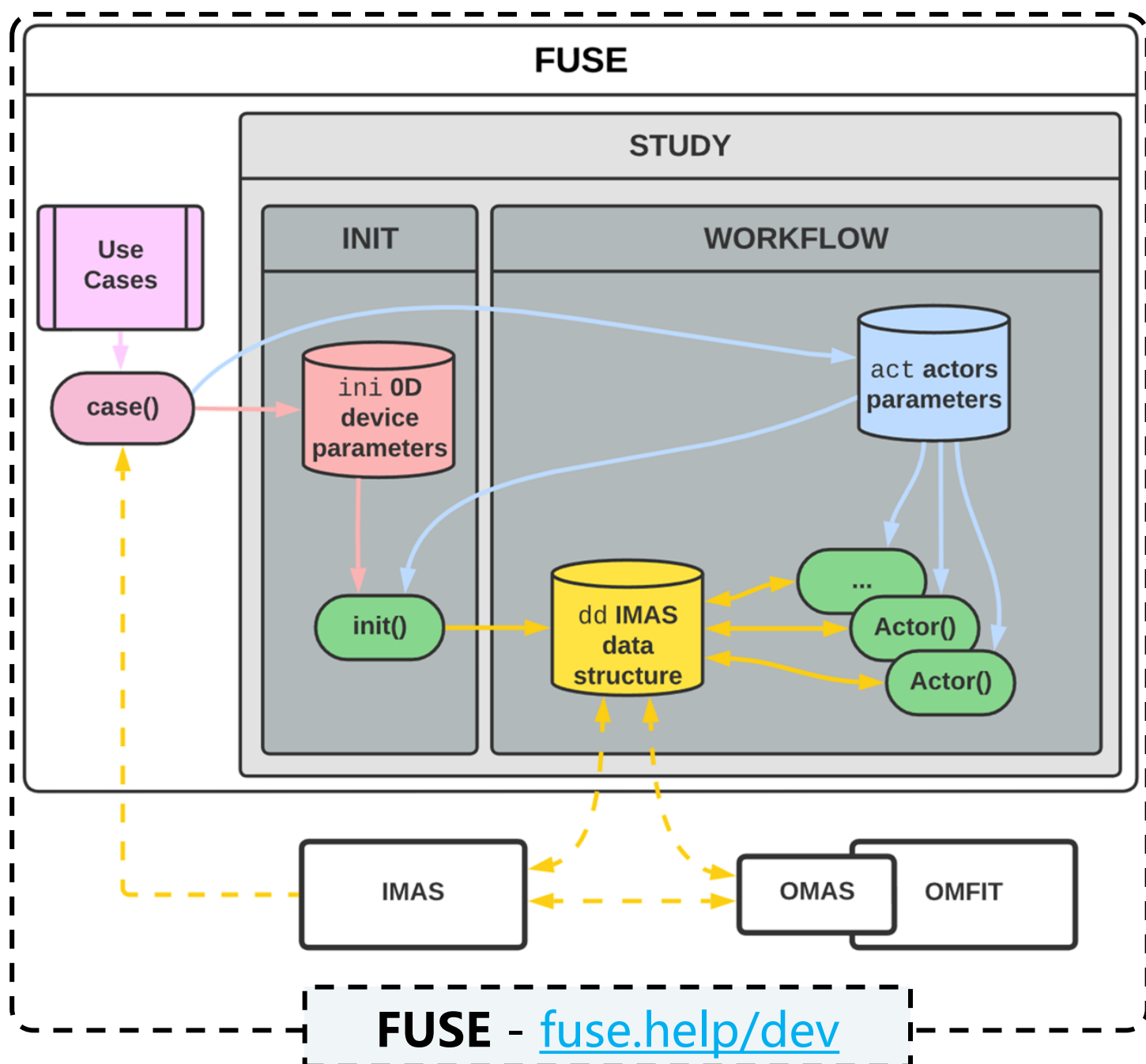
集成模拟是聚变研究的重要工具:

- 装置设计
- 参数评估
- 运行模式的研究 ...

主要计算模块 (Actors) 包括:

- Transport
- Equilibrium
- Current
- Fusion
- Pedestal
- Stability
- ...

国内缺少相对成熟的输运和平衡模块



2. Transport Module

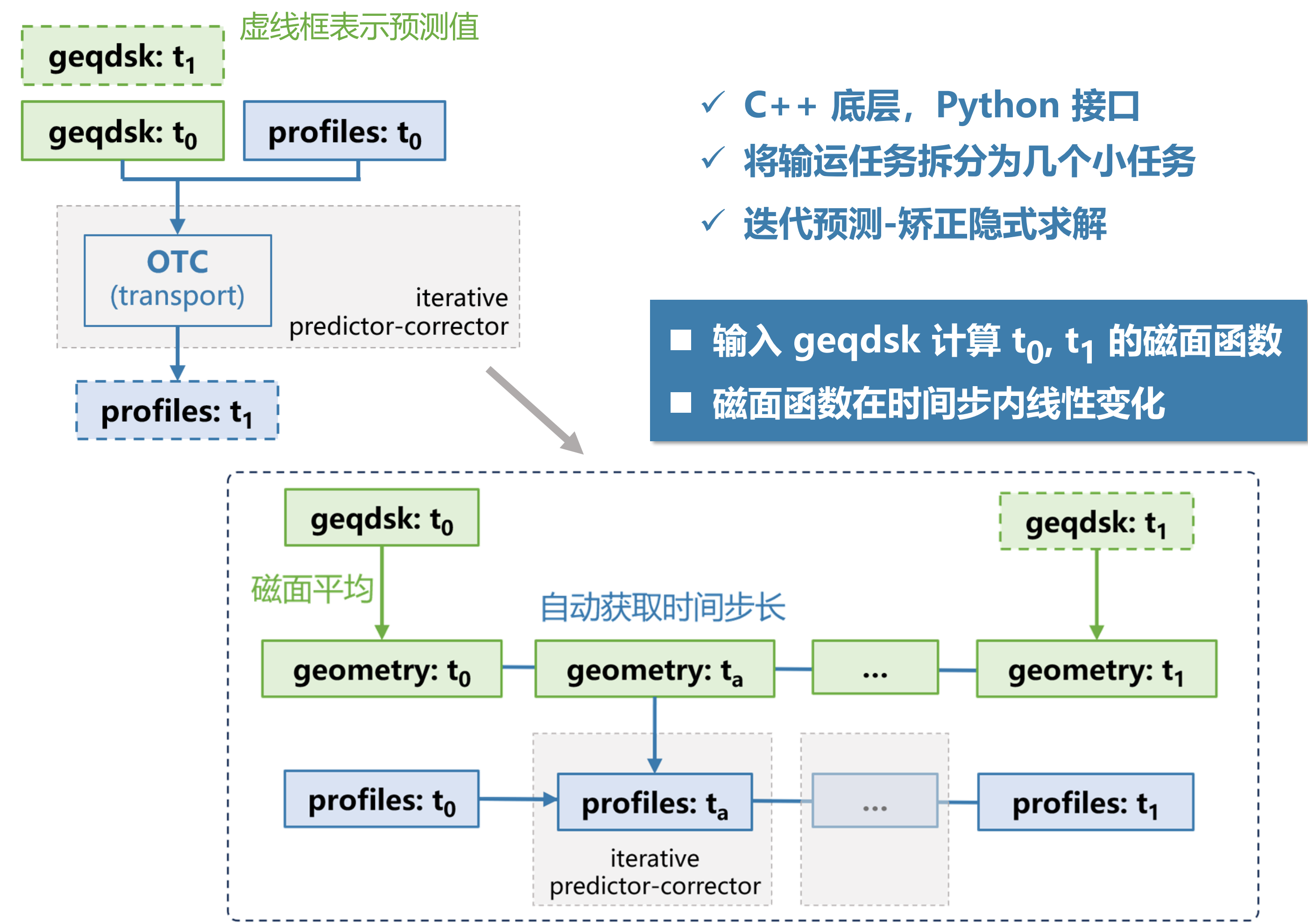
OTC (One-dimensional Transport Computing module)

三种运行模式:

- 1-D: 固定的圆形嵌套磁面;
- 1.5-D with fixed flux surfaces: 只需要初始时刻的平衡输入, 输运单独演化
- 1.5-D with time-varying flux surfaces: 集成模拟, 可以和平衡模块耦合

输运模型整理为矩阵形式 (粗体表示向量, 上三角为矩阵)

$$\hat{M} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{u} - \frac{1}{H\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (H\rho \hat{D} \frac{\partial}{\partial \rho} \mathbf{u}) + \frac{1}{H\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (H\rho \hat{V} \mathbf{u}) + \hat{W} \mathbf{u} = \mathbf{S}$$



3. Equilibrium Module

HEQ-alpha 是 HEQ 的一个优化版本:

- 重构 Green 函数表生成
- 优化 fitting mode
- 增加 equilibrium mode

两种运行模式:

- fitting: 磁测量值反演平衡位形
- equilibrium: 集成模拟, 可以和输运模块耦合

Benchmark with HEQ: 运行时间 (sec)

HEQ_alpha.Greens_table				HEQ_alpha.fitting		
nr	HEQ	HEQ-alpha (serial)	HEQ-alpha (parallel-8)	nr	HEQ	HEQ-alpha
65	219.32	13.37 (17x)	11.68	65	0.18	0.11(2x)
129	2807.92	73.60	25.37 (112x)	129	1.94	0.94(2x)
257	40974.32	760.28	95.07 (431x)	257	82.28	20.74(4x)

4. Integrated Simulation

- 一个简单的工作流: 基于磁测量值和诊断数据生成初始状态
- 通过输运-平衡耦合模拟等离子体演化

- 平衡反演: HEQ_alpha.fitting
- 平衡求解: HEQ_alpha.equilibrium
- 输运计算: OTC.transport

